ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Réaction acido-basique et solution tampon

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE C&D · RÉACTION ACIDO-BASIQUE ET SOLUTION TAMPON · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Applications directes du cours : le titrage de l'acide éthanoïque par la soude (équivalence, demi-équivalence), la relation de Henderson et la préparation de solutions tampon. Cherchez d'abord au brouillon, puis ouvrez le corrigé **corr_p1.html** pour vérifier chaque résultat.

⏱ 30 min ✏️ 6 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherchez AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté : ★ application directe · ★★ calcul guidé · ★★★ raisonnement complet. Les volumes sont en mL, les concentrations en mol·L^{-1} : pensez à convertir les mL en L dans les calculs.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 1 THÈME

01 Titrage acide-base et solutions tampon

Titrage acide-base et solutions tampon

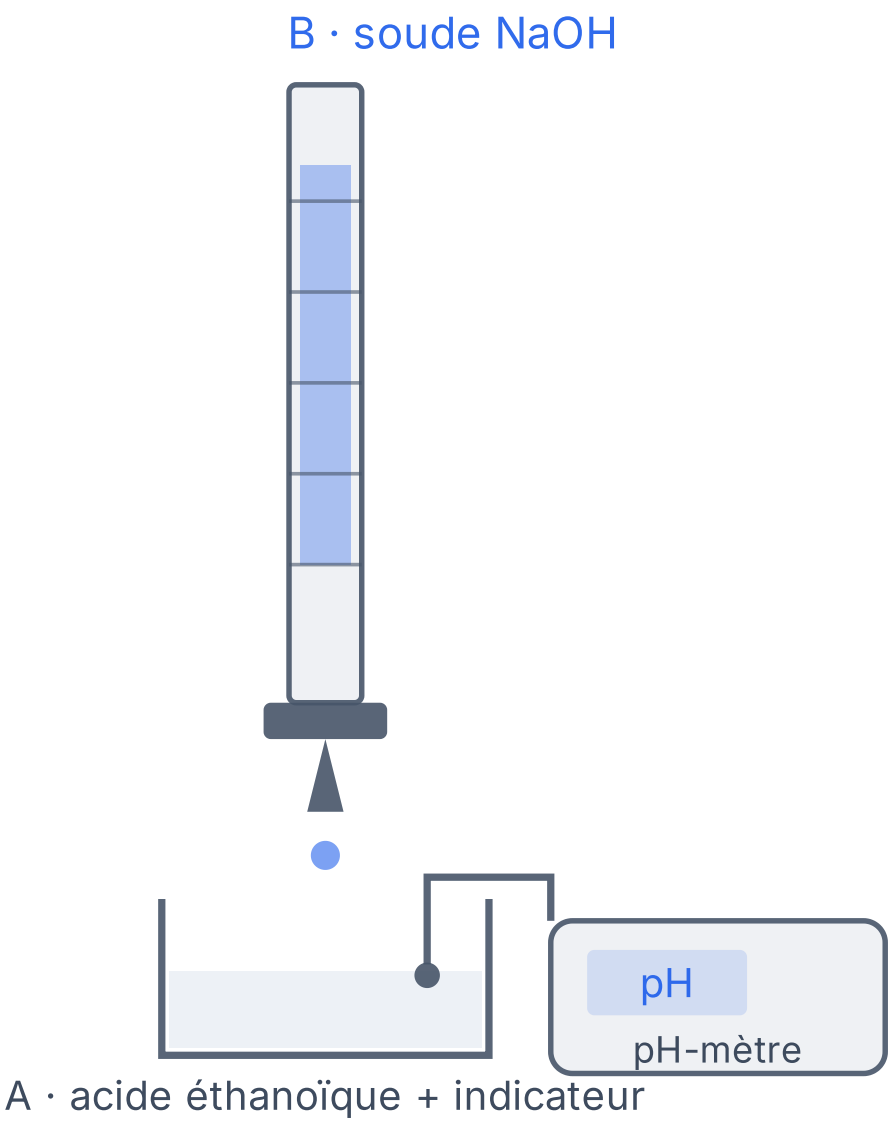
Fil rouge (exercices 1, 2 et 6) : on titre

$$V(\text{acide}) = 20{,}0\ \text{mL}$$

d'une solution A d'acide éthanoïque $CH_3—COOH$ par une solution B de soude $NaOH$, de concentration

$$C(\text{base}) = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1},$$

versée à la burette. Le pH de la solution est suivi au pH-mètre.



Montage du titrage : la burette contient la soude B, le bécher l'acide éthanoïque A additionné de quelques gouttes d'indicateur coloré.

✏️ EXERCICE 1 — ÉQUATION DE TITRAGE ET ÉQUIVALENCE (★)

On verse progressivement la solution B dans la solution A en agitant. L'équivalence est repérée pour un volume versé

V_e = 10,0 mL.

- Écrire l'équation de la réaction de titrage entre CH_3—COOH et les ions OH^-, puis vérifier qu'elle est équilibrée (atomes et charges).
- Définir avec précision l'équivalence d'un titrage.

— Montrer que

$$C(\text{acide}) = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1},$$

puis calculer la quantité de matière initiale n(acide).

✏️ EXERCICE 2 — LE PH À LA DEMI-ÉQUIVALENCE (★)

Pour ce même titrage, on relève

$$pH = 4{,}8$$

quand le volume de soude versé vaut exactement la moitié du volume équivalent.

— Calculer le volume de soude versé à la demi-équivalence.

— Comparer n($CH_3—COO^-$) formée et n($CH_3—COOH$) restante ; en déduire la valeur du rapport

$$[CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH].$$

— À l'aide de la relation de Henderson

$$pH = pKa + \log([A^-]/[AH]),$$

montrer qu'à la demi-équivalence

$$pH = pKa.$$

— En déduire la valeur de Ka du couple

$$CH_3—COOH/CH_3—COO^-.$$

✏️ EXERCICE 3 — PRÉPARER UN TAMPON DE PH = 4,8 (★★)

Dans un bécher, on mélange

$V_1 = 50{,}0$ mL

d'acide éthanoïque à

$C_1 = 0{,}10$ mol·L^{-1}

et

$V_2 = 50{,}0$ mL

d'éthanoate de sodium (ions Na^+ et $CH_3—COO^-$) à

$C_2 = 0{,}10$ mol·L^{-1}.

Donnée :

$pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) = 4{,}8$.

- Calculer les quantités de matière $n(CH_3—COOH)$ et $n(CH_3—COO^-)$ introduites.
- Calculer le rapport

  $[CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH]$

  dans le mélange, puis le pH à l'aide de Henderson.
- Le mélange est-il au centre de la zone tampon du couple ? Justifier.

✏️ EXERCICE 4 — HENDERSON À L'ENVERS (★★)

On prépare un tampon ammoniacal à partir du couple NH_4^+/NH_3 de

$pKa = 9{,}2$,

en mélangeant ammoniac NH_3 et ions ammonium NH_4^+ de sorte que

$[NH_3]/[NH_4^+] = 0{,}25$.

- Écrire la relation de Henderson pour ce couple (préciser ce que représentent AH et A^- ici).

— Calculer le pH de la solution.

— On vise un pH = 9,8 : déterminer la valeur du rapport $[NH_3]/[NH_4^+]$ à respecter.

✏️ EXERCICE 5 — LA ZONE TAMPON PKA ± 1 (★★)

On prépare plusieurs solutions tampon acétiques en faisant varier le rapport

$$r = [CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH].$$

Donnée :

$$pKa = 4,8.$$

— Calculer le pH pour r = 10, puis pour

$$r = 0,10.$$

— En déduire l'intervalle de pH dans lequel la solution résiste aux ajouts modérés d'acide ou de base : la zone tampon.

— Pour quelle valeur de r le pouvoir tampon est-il maximal ? Justifier qualitativement.

✏️ EXERCICE 6 — CHOISIR L'INDICATEUR COLORÉ (★★★)

On reprend le titrage du fil rouge : à l'équivalence, le pH-mètre indique

$pH = 8{,}5$;

le saut de pH s'étend de

$pH = 5{,}8$

(à

$V = 9{,}0\ mL$

versés) à

$pH = 10{,}5$

(à

$V = 11{,}0\ mL$

versés).

INDICATEUR COLORÉ	ZONE DE VIRAGE (PH)	COULEUR ACIDE → BASIQUE
Hélianthine	3,1 → 4,4	rouge → jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 → 7,6	jaune → bleu
Phénolphtaléine	8,2 → 10,0	incolore → rose

- Rappeler le rôle d'un indicateur coloré dans un titrage colorimétrique.
- Justifier que seuls le bleu de bromothymol et la phénolphtaléine peuvent être envisagés ici.
- Choisir l'indicateur le mieux adapté et donner la couleur de la solution juste avant, puis juste après l'équivalence.
- Que se passerait-il si l'on titrait avec l'hélianthine ?

🎯

Exercices 01 terminés !

Équivalence, demi-équivalence, Henderson : les réflexes sont en place. Passez à la synthèse type Bac (exo_p2.html) avec l'analyse d'une courbe de titrage complète.